

A Packing of 98 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 98 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.478267. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.476508, obtained by deleting 1 of the 99 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.478267 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.476508, obtained by deleting 1 of the 99 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 98/97 = 2.571696$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 239 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
123913396181423516843361112768015388234984934785171689032554554493043631
137943355629155980997201541191514847035242954649170543658563256319744261
1811585618490924357125706650116399233767678149797
```

denominator:

```
500000000000700581545644718481654701269060200012984888042572408034210825
631825771965971719641124931555357923921509620358864595379210355103291209
093544356720862222414271230734182601774040805140
```

B Coordinates

98 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N98.txt`.

```
-140456715902 120781261799 5209253605 -15596374977682747439107 224675725791 -81292567898 -13114132075312316332130 -179879971716 -399625274842 -291074882284
-268761090107 -112186112413 -617113701270 -2239354369770152523 -303377045943 85547786960 -1032887121593226313 -406385446389 474242883827 -351759376502
-43854826064 -309882229521 -21756220780 3447845353415099876925 -377220723388 96579162432 -12529590008890315385026 -81463331883 -293411381812 292177602791
327145806863 155920389082 55527747363 -1367587559547336468301 -142048878623 -87836954726 -309960139822164334010 -4947142364 -439606986814 78493027124
224415210631 -481760135512 -127970419458 53249950078283003871 212686980476 -97759132045 25670075882 -638381526105 495173235402 293004737081 -6807321937
-640523879600 327873721106 -70683288587 236770224693825294194 232765468017 421966261698 -3341919151308085884321 -97354424347 -528870825623 539855869544
-34654257775 257065383998 5906924322 532407542163 -246847761639 -296083726224 301959748591 384178395336910343490 325143577633 416660354363 271638699964
-186415548485 -579565232402 401366410167 -40010417422228199322 -3115866562579 -257564828648 3396638104217995821588 478849263186 -541629488794 -34470839077
113732224627 251891165189 501979184520 46037447563 -209721755748 -39044763378 149616732866 4327395315354709750486 76293192456 -55017275826 186380255262
-29228544649 49481008445 -68100217129 527052720308 166237053793 -470267213236 310789124933 228144327683516156612643 -321633976336 -20517954130 224213901556
537324608170 212174443226 -360010952716 3252682854995366293773 427056642583 -162588217875 21390616351125429878377 474679843958 -106396499363 190586100003
89207520471 -157871318396 -525119002275 34864784739707091508785 -383292871973 -509095828030 -31242497255899314355 108791547327 278097515272 233224178686
828104788317 -179529965433 7369008581 -3077885156506093284613 37320230749 -482946055469 494426090222626006090161 187710906891 -52043974669 -56176940754
102612836545 354887529940 326622339354 -2716461520326477446940 -11022476490 236471222449 -2779920508254602350939 -140751167785 198246469912 -745427492
-315403992996 283351447772 -77230370356 -182764993595719568014 64393198863 -71029669082 -67685435278 3508625165 94014484488 -182646251875 -674271848724
-114370284549 -160162994889 -179987116290 -5517386334850617329 -209867461877 275064211324 4034155783374108944635 -312567194045 -188369410677 32668472690
-125251278142 86627481570 -262011480945 1495383327101704967954 -255112596034 1384700829903 -77387293182458813754 -182588116691 350612338887 -95400426833
15526934715 38587290388 190061642192 274501198630 201178657459 214393692005 130853159904 30142783201752329297595 -4139252603158 458459171805 42165596154
-155074295221 369972394759 -106042642160 -385363418618029983037 290090656005 9190084975 142642167150 360006229613 -562933979917 -206669184153 -613479679169
61995728919 79791089740 600704433898 352007346544 262972912708 350345078975 -287827684578 -801970631145648068240 164976676225 55221008895 181682387944
182647388652 285481525118 -137697588741 -795099553286377865422 -149401659560 -326487348592 58065021630760642867 412274435590 459681004703 -560088723765
256881387687 341846375594 -340716448959 1487564569669816682398 -147449799916 -605852284085 -11778737330001774166 341458296384 -414844192789 -277571841461
200667229036 601540600796 -57596152227 221075836778767133729636 307908419119 491734668365 172969266872-218954372507 6950078392 -115295581618 -143714593852
15526934715 38587290388 190061642192 274501198630 201178657459 214393692005 130853159904 30142783201752329297595 -4139252603158 458459171805 42165596154
217539762201 -37805706719 -415077382139 -5146561435036564276128 -703474534413 169399112762 -168178665890539660922 57278133153 -370497985834 -101319536064
71730620949 -602170440026 100566075608 -142251268368427920235 39123246301 504150199244 324401467953 409762687853 198920369143 45628556604 231338279587
-171497686399 -188007106500 -553278090832 10542186638601322962 304089905699 -219757476988 15552653338659533134367 -155095372784 -222700482772 -65542895519
-617088605679 160697496240 278078307350 -5443578620074288775756 73811124334 -104224675291 3139040857367920410201 156969417532 204264165750 -20208346124
452712430829 -6831851800 -63583728342 -262840482121-70132040868 201008024551 4542776070001 -81083885360-445357057623 -1268407684044 -70424633215 66703886412
-186042186130 3953930134149 -333670720241 -1871454415765967405 -62044511605 -220721255813 183180773914-97510008121 -286487023449 529343999806 503390531774
-97628493180 176580097567 330873048258 166619272932-270677522925 -112502621303 198358923830 4841424449304196440625 -63561511987 105264483686 -124623675235
329335248069 -135412383677 414949133206 -461729095255788983832 54284772683 -286936767642 15129790876212703035011 113499908899 492034843267 -106254176756
-413891967099 -600418949255 -30928918911 -831990417697631972717 140872413440 267459673352 9508656674718184067917 -3339145263 -207349024229 -296007350504
-76200450782 -68319250185 5849558413 12254974382 126273914234 -289896750147 151697509923 -819083653607992335810 -549499527017 -200695536020 194570422156
-128741408419 434973101519 104493649970 39750415826813797002361 521772585548 344156958489 -2247307178032060940592 -7097298033 -13507201244 67823234676
-301805455728 -184810124937 30048511453 285878785 128401555387 723811447825 -331320214688 -3276693190381768516350 -160629441056 514701237681 -605990607577
-182007738194 -111912308154 -330272882439 -3845371074754026658 304720431123 -48154191267 -25895805488556128306697 -6583773217 -57458258712 -359788170097
-436978876911 -228584412808 187552371703 1408988511224983854722 -472175547184 -581544197497 -9716159638625224754 -343400571786 -261264189865 -296932700092
-477118910917 77152667704 89516057065 -557886690391 -346025884787 75231499305 116270707627 67574650086 -307057093841 37379338014 202786974548 -236316195748
92813520191 252073305357 -128651258655 -1341493743319901944575 29013150027 -58638847685 -346420388695-427543663525 167358911391 61973283614 -107282228144
325023915028 -418127258748 -86581496412 4004331135577312413209 -233923220983 -172972427773 -47610477306970226546 76022175603 471630818654 128603104584
385987828832 -179995290211 341125170847 32444480240-132183677972 -5324342577957 -209706802514 -32459687043634411843 -242660227395 169618609750 -224992498565
28829850702 -355155996097 585157963444 -10411623484348487236608 73193006356 -183820429661 -4415577862174468635875 91920450487 -35653174238 143335875807
93379311159 554212711330 481452613714 32139320497 -111894686320 400071143863 -139889748207 -7287832704807810814 -61152329285 154298792224 557952855168
-397724242068 43112814850 178636577231 -4354068445389108785110 -355714561258 406636182357 371415835829295199663 57640670428 588877222792 -6430400990
-168521547318 -480687908549 8499264071 -629950221022355536077 -215558021610 5196259145 306291390619 -404746023397 -722918571607 307599239391 -77731373547
-26774553877 305053512183 594334249523 -165606150767-367461593923 32823781744 591518931730 -4773498981380534366615 -182343682177 -146857119845 -659907322996
-334803195947 -2128425461 243680293803 39575201157471326798115 284602255036 223662897672 -2259414888109255804315 172510659239 -306787059997 48983908182
66772786012 194014387041 -117294316000 -25397819681-185185793575 58933683123 525661754998 31792626774243070272463 14791706742 -266673963373 302689771676
394692780654 -313092346216 176068679630 2837182984231561686964 -311214386097 -292852963384 -39954995388469663088 506297363059 4112891737 -10538070146
95602391206 -600895989645 -265017050563 2075227054218715593723 -425375414987 350560199083 -4017945498706120452388 -139394670408 42864270348 -292779306246
464904613205 245434748657 -5423500590168 -2720161390894320817565 -94100328600 -2367840419857 -821217676497131378137 -178918705676 142898713225 -189828167423
297877665792 267156590300 266233676934 89061832467 -415816569851 338775345241 -2190937201 -31908450173276720311904 -55177990399 -16976765215 -428821165025
-553447109409 75126479913 -274245424030 -977011751284095308825 212132094099 -577972351704 18547622634812197738363 -363562070853 171336706483 -115118450803
-192224028662 87844712405 -581519714541 4380473768322751139549 -547536161884 -113389963883 1380801563551617343504 -77964864771 17874736021 43221845079
203195379067 -192398438976 -208979085982 107494455236307601416 29359186233 225495020625 -112877669992948552749 151897222837 220352668241 -18851459135
134530847950 212314680372 42477316304 -23707421562479534187768 -150164695940 -98247089717 4669292546330853883183 -211926856562 806105786236 343966947066
-25851021293 57088488433 208059246566 630154066758 420002055295 381967904927 -25988233999 -45122812858767252875173 3072589917941 84535141772 -315258404797
-28785265041 -367696175673 -203600049206 -40319473326731260380 235810946293 -446506963171 -5677677726350902664605 -595997159555 -204507994371 -328525344516
-1399377171539 475130388940 -260246987983 31231635552593027388453 302837334661 346879516651 -27179091904816830222258 182518501977 447694276838 -584941053090
-207907276628 207789704362 7985347990102 -25001299553831134761824 23483994728 -4601870358 9748622839 -319033543712 -445033115147 -218799321484 -19141203679
271248209608 203184951444 -173994959511 -203855952040503980525 31340680317 811316150596 68662341376 -340391633094 50036119847 -424244204303 453687792821
37095729736 600600674236 -61747284076 -31776318087448899544364 -237466557660 -58011264739 -1588312225600575442440 -12622748175 -23623302872 62830066510
197746477400 44379642789 -260439430809 1373972843102523190269 305353935425 31582411886 462117311269 229887951476 -42087954268 -768641710706 -414598501310
77193098602 32338750821 -303685943385 -1865807156877495561886 -632972887308 -72872786273 245340645385207301226 533867878520 -233792964793 -111228805700
```

171601376851 155065524187 244187191704 -1714473217056721748768 -264800560400 -183966410599 -53580177443322678209 92303589300 -45116231242 -254081035238
-616078734028 439624261262 103584470758 -519448641322091286452 -206963332792 321046939140 -5658207965463912171740 408205349367 -388261504756 -227982277742
-100761227446 119934118224 -57613187103 362683186926609235923 94867536161 -160904888450 419903395 -454545965505 -68518602654 359419554807 -532704358059
414014890575 -130651828616 -5706762306 50119055777 -261219166158 -150948203914 -2616443399569 289038432074859323169 115441143228 34029033416 -210537088024
-96192898653 204214223646 -209809868172 1988471131332111278423 18845314655 197763307695 -2557464992327544836962 358176725394 -286293940699 18965405131
82770353738 446731920363 -3351458416 364386272833 -133092390120 188614150616 -6142307954 -4679676515386201144234 536176352582 -139292404979 272495419730
403752423151 -12120125212 -113855881012 200464562977475224213 27204446798 645270216362 107505038396 692771729058 -239287188351 101618704081 -72942020497
-254603546340 246877207645 41330217533 630998815567-35676289954 322242239008 117752669030 -69228517148 106032357624 389155687479 266955243664 -18204192499
35922625796 29210104549 593390860226 -156008349158 -240095047315 387401196317 313156046277 -2015077735056684216793 -276055540627 -341319512777 -44907783297
-97190172905 -666245645628 -123394290915 2683708569853735690395 137091691936 130413011496 -155782907281259634953 -95826406476 -451718323862 -626943198468
47866788440 74006310786 -171666941971 -88332406241-507184082571 -273159981069 -59062322885 -4034018972387967701800 -311386362439 -461760429603 217301671712
-126271998879 142711472809 207149461319 -544373191456428004261 -61451728219 -95251428493 -60058048905890615163462 -42938505838 449427523041 -98831000763
347547778845 -6397182733 630533420973 343503974492 -93747295872 -719860118311 27124246187 479668573 475599468312 -502038771180 299717622244 -47725309341
558301022088 115419698545 -32708555008 20741025491 -140801025081 189945909646 -510830112163 -1373677201894919605297 72925918722 115785635493 224072214447
-64634333250 -307926808311 265556661869 -82931220392200273692 -206894255332 -3796835162 -50489845128012972677688 20408007731 -196993435833 -36631289490
168891015502 -599891328684 55152701068 -15068825594328908101122 -665998598142 129720642777 18477291838665134590 62389658199 -416222164399 -278039614887
-226198648481 -16540907207 274978176781 11462302525054441622378 686694838 -126778583494 -169462684178 47728336940 16922469915 607443721027 -127983038614
-303287880273 -215814236612 -278584638204 75615439237812099122 264075548544 303659498975 -22509257965465164558921 -271592429614 -211328847858 309955906576
27663278568 15474278795 148621128601 -1280632551870079000683 371703755950 -17518351685 3237752972947033054736 -123741775900 -44562687297 651454056139
-199651107026 -15789426866 -185307511627 -16014239858283775852 393576336794 4748457524041 223999522227978989388 19499276890 -129576691740 -520808869719
264189809848 -195911710502 464569497119 6823687213782034501929 -70381514423 51067972111 490475620127 89600016943 780453909826 173889425875 179302347683
-348498753970 -162226533879 -68652940622 323909145835570828433 223974709181 -114289900020 -9904366197260929211086 -160696767692 141606569477 -119937814778
-23568366128 231833416598 -275260700169 387932880320343937240 40159396714 601062968586 -439534802429196381669127 -344638709458 -117236265098 -313478564732
123165877923 476317246919 -152972608127 -1798730839781513496697 35843572115 -156027955448 -224273513456588756984 -236909968758 397414144870 -171724047495
626737136374 -412300553312 -302427696661 -25831352120157480510 83735006827 -465323370217 -180278556136215300136 -76078562667 83254403876 38660248281
123739205639 -144967092215 129764982672 -1103843177087598290758 -265613133275 -162453543303 -120684338565836039 -127156662030 45911527088 112120350691
-209760664739 -17260631088 603244569781 -327549809671737553292 -448071274400 -35532674869 181343781222186305232 19415450947 -148247367684 -762096627067
-241182993643 -367485703384 271212943567 -3428604078080560394 -52835598142 329766274314 449489552602564322391079 -163751447480 -219198023177 85663614350
500826828145 -16928972159 363107083662 2205289999387128105057 290307766440 -70943072518 -39117142833545951005585 126537428390 490509656981 -291598543163
-403520539283 -439416360890 -10767759524 -95942067389464482596 9063763037 17125408250 189080500896 229036673122 -21286871284 65887812303 63624655462
182330645509 180784714345 310750262970 282859760351 69086111424 44779968365 2644327587 655179735239 -101441887299 134731069811 153831471037 -147745145681
-239270855189 96903556827 -508053080682 1006986570695651659449 -11637800938 -13522380938 -4459023373871297246 -267351878027 23469232572 105064676277
-356099790835 -214009422493 258673656375 -1034882067036345281971 281677687542 317766878711 176673064638659829332 818450555058 29160520878 12205286066
-310293784172 322839786138 -48418157733 5199931488456717175826 138670403856 202416196784 -15857691798583298078324 -29708097993 -440594306894 175340328566
81943144400 351483642326 74881781591 -536860242175 17589618332 175491818956 -687853632868 250054835238 174893387076 -471073861696 119951832289 -323661225512
-121179172195 -137748502154 -26389085066 -146706934600450943880 122481297090 -254522825901 107731791272293358414 -593754022275 -154884379209 302519763210
-444731492840 411248827484 186956273991 -4047936962960219509482 -112821743700 81268316779 35373710244132961207223 -110350934307 566330934620 20530948139
-224225785786 125177778990 697696090299 -718647814502608788720 -126991079627 455384909839 -20606915040892341116285 -92404962974 185867361422 -547077611501
57914906143 198993107856 -107888404795 -510979116008177882851 -77089181014 -374919489614 -207274113528071382284 -212957835732 -500353874048 -72507114531
-609421499112 49625990823 -290110484283 33420507535208417958896 -214012171850 -195505457347 19875540781865359784 -38895685072 -378669348388 -69816934901
205329320941 -174047580376 -578750388878 -28800387763568482000 -177522977639 -61156470043 253595817866255954693614 -376883756019 -82779895198 -32066831685
-388744377528 41634080745 123080391588 151501614889807505403843 -593533814416 383651810015 -4615600063799995012960 -314812285757 104977059982 512326083390
35132266599 313697979113 150519692716 2041379335584960077216 -401154419044 -39792158623 487837340845011388496 -80689384856 20730717019 -293473009294
-56336678582 -368718435331 -188112898056 84596047429372101092006 -458130109940 -132191914292 -11123657385641918852 155260050714 13527180247 21123436824
122356779791 -596560748442 124914353374 -765057697925455303629 -226914558642 -366714500004 -4897424048540440154 109815909448 -149774066059 14679108059
25864481335 -20371999263 207076865592 -51521572729429625480161 -298103669721 -385432695687 -59580506082903461689 29945519893 -50273618831 -135018218467
267888552038 -370753540124 -235275152439 3860185879204726890253 -156635395753 392464466592 46505110638558868061 -404623019937 27932147289 -569851319978
-349064970275 53327352378 -245537034096 -51619335008612822164687 95279025353 24117828971 -34270028215222457855924 -3489661078 -47311518332 -126581970406
151898046984 -2518528683 -446357849322 17943923266821058135123 11353557618 485344409408 276247199136 -532192538693 -266748603678 -61127678392 82374910916
276401654399 263056809656 -56176644860 -12089035644239972257265 508463475763 -61415563076 34659450014-389270611624 -144773932555 -257712548070 -68464060649
631542416306 9863416920 -203301715231 -14679092661646042978191 130238231209 588664550743 -1360957588342378328892 -248997045385 208795643984 242072749621
-412557828571 -147715537486 158303134442 3819926208-380263377524 -122814721891 103242065910 -7594326455018407230430 593322446328 -112258506103 36607011517
129831539504 -17548054418 -27654051669 -6180372303875593432819 353684569178 -10853903078 70589645525728012959219 -431630151765 -71842325261 407668542797
162126824899 178855810204 -176885036842 -65568020407652974465 -130994317687 165692519404 -1551442935450800667690 187611909853 830521917571 336179565571
156017369961 -677812760091 -503016361708 224232590620237062132 -109787581373 255745835763 13126562679811516514065 83047717649 271124911189 -518800534036
-150037744578 168417263137 -492171000993 4350363113281879872567 211531509337 -438218725906 -380107807409026239543 -66646542188 -189236465176 757454983114
35063060047 -416291814648 354533747024 -48584546098184671165190 -679868377857 -52109343213 2161302420355606954738 319018953154 -133066958267 -151470461123
-208320216352 326130993132 -3973472024043 -5300128299977631780 161803238720 140723927998 -2235371114450673212050 205975646483 -41702527819 -2821500852
225062189594 -24931176301 10903883222 112778336486 219861451040 -31630324894 -450028458487 -21400154970028509486 235428194747 -419413901300 -114596387505
-446596219920 -25868233012 -344530449565 -1011080445202768874 331247636236 -174426324023 -631901690362500277056 -166415027528 213035891545 100207150167
-4177796283 -283405164930 1865846412 9802890516 273809369557 727360895550 -1483407371528 11643768709430282461121 -28671887426 -538660912999 101507001875
-291139388268 358578232934 -88401573588 3277014471783020178570 -178985921791 -13940663097 -460460359708118882591 92171412530 190604555643 -37649827189
-32432208044 -305817263137 -282997934971 -527921565524841711367 330271570030 -334643725569 17547109372901453634 -365013877679 -421884419451 -467773545681
-28996277012 239154626746 472806069945 -1380360763646092090924 129699959849 -102358012592 -13819335020221595328 -754061481432 171731305631 11252758179
193727534096 421832082640 85938909094 51117995703 -384910187885 88005677604 -179675594746 34464356711408501109436 79698667167 -63221168078 1357545847149
313095214653 21867499181 537675617840 -381882848724253301707751 -297932515624 -17194934294 7671961686799886 -21145132663 -48229312635 250476123292
-279030913672 -6979142195 11157795389 -3707953761885616123560 -190664797375 -222092226396 -26854437802385564 -40877436362 468938189856 -471395688760
635103543813 153660542208 -134642205773 -1068788558248987582 -10465525875 -459957245494 2389108995560842276775 203088747535 125259144838 -461681407780
-142681603625 195234625465 -127360620319 -3500559607042227802 -421841904121 -519169984376 1586319232679816422153 292903440529 502165227306 168498261005
-468127844272 61781532547 511920853221 -31486865359170308509790 79347467625 -147314047879 -2925672622798181093190 2568868350052 101351183366 -69830810891
-68048800891 -260922955909 203484880576 40294705421278677968331 10773937001 164706628869 -34574749787268844022508 242581029738 289446279332 94518509220
-228995924519 -640731096027 323655370231 10770259348222490171 251899760851 -27325561761 740496260285131041599938 39825143525 -557246039503 -208823206968
406851965154 65234557542 -179881334983 99306657749 -126137188918 -587599435252 -469442559281 -13484511276520558052 332636431607 155258143626 337594248838
155613586269 -323719871262 251266645363 -930578049442081219828 21782331344 261246110221 -128948235892146950005166 -157844648190 13047990286 -151773489633
-288493392627 31541501651 -1954922306 922340161941 186051456181 37482537501 377963750955 -2752709512 60145380523 -152960748867 20324514617 -5813951893
-453357991684 44678585994 -87789810707 -104620415814284199761574 -122931691982 -110934006089 115749139092660547027 -242903457220 -119600261099 135972367433
438561102765 -159622757320 331796097848 25917903963608078053841 -14110081689 -50351161545 266259870584137640 613965579612 -166467117680 -348350926365
400348315053 -153136323384 -565662064963 1328305201350929918190 468454638470 182767814964 -4283773860460323627405 -578051649596 242216221347 -182257091573
102715210632 -329541603310 -14394598734 -101061491307570242297 -491871869882 373354587247 1931620130971628106635 112770029500 328811358703 -306231607348
-193628462796 -243225508871 -637951876852 -39275189930234733116 -304566337654 527787891528 2845329053502068637270 267660253188 63881688190 179470277286
-52687177478 244961514953 -214332166175 -559893732647192111876 -54243136166 -59819746637 -57814226655262703652127 273388349157 -496912269467 327694178331
167019007448 757960071852 -29349602735 -6888924456260548600792 -197004616896 161723226437 -150581697787802245886 -389782775867 -242030903237 22341502056
-300276015273 -191712468377 163671481410 -123965354820916377052 176493588721 58170765912 205660174584897262492 -367873444243 -650567766604 -22920397044

4

372153553168 -314206227377 -377611289671 -143241697303988024569 -561822698621 -58343212698 11303968153231019066383 324970906374 -107532369531 -131966638781
83744706638 -155315488485 198585766786 583429933845 400916353908 -245769169315 -179271007536 -166703299932499357 -463567796595 -191372173481 -133867319174
-308056838618 -167475386848 -54628867928 5183518524307550334120 29046819916 -167363559320 -1852819052668423705660 -665281483114 -302800483790 8664223446
273653278226 -51702233150 -51708860011 176748477894 242567291900 428234703667 -42775479181 191978532335283190600 298462040054 -132557099423 7122407693
248320680521 99208061212 557949444675 -282958600564535211003797 -4470357202856 -202938984986 1802993962897916356 204737779791 -209369852633 -116214582438
332259503646 229561368746 233610724529 -130779669586208785959 182440465610 -390095007970 -4110086530572931517866 -1153337693546 -748807370712
-182246935354 13201489899 -439631810246 15044350175189610718901 -253053959308 257337140021 5454083213500800971583 -87533509087 666144601805 -143578082385
276970985060 506945351062 243870181765 46976968780186984413695 129711608050 -246991842546 324531503938069442982 424002045313 -10161985788 281684334169
348864529638 -420492525041 212778954900 8776884311022692267907 -221028656130 -48414524685 23852382089234139096534 174965598799 159362012778 -211426100144
-277862653442 -504031991304 278864851812 -10184320328950460316 -304070789687 -185780051557 714344731486719577894 74292249358 -353079483484 -392303642731
74848997938 -197535961399 -269736775560 1963835597186024107223 -211341456840 -205477790328 -38185980062752998345 386875137757 53259417559 -346339795347
-421807827984 281259932972 327777287326 -449512970327332798118 -91727098469 627001344136 159307232892-765847315648 223079061718 -279796542331 247192227692
210049416713 65565751371 -6513042378 -597766917049 2926734015980 254369458511 -421790077115 3644608195789597575036 -44573537022 412415925758 -80806726811
-141029744251 434042452430 121546188386 32633506316298312859628 114330305787 431563067834 -77399610634213878804311 482081249544 -96518760452 204564554195
28081545706 -168312601387 488446759359 482502722888187281136817 -713904592173 -61655543259 266148332722068889397 87775622203 -301999159588 342791284897
645118028983 223580500795 164591342183 334695680 -375359228616 -62760170302 -115310056860 4370193937727293448407 611236141844 -30283803191 228241023574
-117991009185 27603232074 7259083312 151895866018 177642409650 -365202632144 -138964954428 -18303053958247339849 144855747030 91157049673 -398469123048
317784433923 -342424399147 513171854689 -15251547367500980114 32308720315 352158324587 37873431074293959121535 -7738681955 562118039535 508538661661
-297914369305 -441849423609 -219510383830 -55575494989843114723 2175275611 609941522854 163006039439 -80885585220 17897443467 33016458763 -160136129413
274310531903 -309904907903 -299699091684 -684191757836643142452 104897326563 273400930298 17878922689204570075280 158758352618 -4047062634379 -280116194683
-237890161552 -448975397611 371369463795 -929494123941335507162 499344445123 460731086126 -16942515875979127606945 331229034715 227902419953 -223380556508
-25829406874 -82574195566 174083850857 2692052616600875359480 -339247688030 -120462376136 579053163280101857077 103784392794 -93331010551 409886821695
47050708674 -348183553712 286185608574 -11361264746813831795258 614820782025 -324326092127 41092109829458303956026 -109215410441 -465141105768 140379552500
-442127381562 170350809692 212303145650 -165941055288712292481 -360362912117 298787228762 -1294001286041622122304 448750030973 141376821393 -171633050706
-595473487165 -519092642450 58589394758 -201693972862063583752 58757433283 -31154857995 -386137278148168980843202 170980312691 -421578616958 -67806541634
225529971416 -358210670600 547776271274 219955828002582690338757 -51587240491 -83531249984 -311209988907186853438 270171654320 135052040926 -6436823172
-188870673568 43035646709 537226201396 -1940568353875879400861 234668208989 -879814048 -49616816987 -257935716403 112286644816 309989842271 -625269413695
303096298314 116011993447 459711325166 -153189085798242352727304 -300779689060 2963500373 -540510707 184032298993 -3201186100 395843714217 151551596226
-100978873447 116043543155 141500397673 -393162654107909651734 -3990191791620 -1126366342001 -10502941438530699158 454160865771 239248903961 -489044928225
367112984427 -407552818709 39452902127 -1637905992333775472734 108673867044 -118976663581 -2169631163431886963197 168231597297 332243168858 19348916928
-32367830157 158496480749 -40894683271 -60420435118894161922181 -70118643183 443716037049 -1595164728084419311595 359816492920 190209248681 336665560595
-64046722581 -2074047388195 -126612617933 -5860565295838935881 -101524997028 -40575858185 44047953113415013090667 -49541902857 206992516299 -234266304682
307748908989 -203839026754 243694405628 35986185275716696141661 330760623858 231153665983 -13067040975449780264759 87390407348 -528264307610 -312351622526
253731598064 -158978158734 4277094325947 40445274299 183450476189 239305243176 -490662267529 -6473488751317011193669 -393722713191 111799212719 739961474
-375489455443 -19079728353 496062554972 305023592328400485374 4795963821362 -407857983196 20102275873636688131795 -348121758453 114162669094 -197443866157
-137874006461 -157326495845 -25484723966 394993509326535890354 -44865391515 14705145781 -71452219877171211708774 260055591346 -297063819907 -165689119417
166142732562 374177386860 -156768198408 3399317847660075198534 93879889770 237519327946 221164732786 -152571471085 -85741608800 36091517133 257300913317
-239695717034 172329296708 -180260921969 35031874234419944743190 -510626299559 204414174705 271528034823-86136557842 -525958019667 -126830731596 -139793543462
192482662027 232037061381 245594514818 -245594514818 -50858289960826904453291 381446601388 -487321524062 -166040251722505566168 -562806334305 600404736506 -95027354729
196809472129 690050466604 245658308995 69851934505 72353717800 -160601641406 157818122576 -1536896006956646196621 161118536019 606644860310 -146937179803
15124944939 345362866227 -265375620387 22475677986350925599157 -195047368116 -435733551552 -243585899282979452470 -82165100884 200492014746 -100600969127
-453098293750 6664186425 -267937915858 -2476148381981818111227 370973438350 -294981815444 -155028491722949397103 53541262899 -13582409683 843754675857
560839994685 -282787578781 -426542585588 785044327423951762139 -392593861512 110574603651 57313402199408487877247 401057399342 -386589604301 -22159423926
-224023259433 -146243953963 314213514202 -8971707272-145227322828 70412134394 -302271540283 15591981421-370467238114 -400867276005 -114199326645 96414127854
-631286362186 -268139013653 143555539333 -3477838834682006121875 -85800543349 -604239772613 -28182261426554479170 -12956023620 25578729917 -256632909329
156783310742 24789028451 129564012852 -2964120915769281062043 -545597458674 436236220331 199668302935-184104092811 260183163466 -435458237062 156352623205
-322777070023 -38358921582 -199406805246 11106002411171576992 -445186951675 -16015586242 -499946116527467023086 -204311736266 -303988185122 407464580461
60517403423 674444986244 168137780073 128834851444 -227169761782 283144625363 164931943015 -3631086938770635774875 158749599656 367906401040 -268845955641
6210378753 -27496153567 221488933510 6954644455046 -197151163459 42551314629 -23984917923 102349755113-92217255893 55824386239 -514574284499 -12519504368
29181752479 387633645375 -44212424598 229814781219 520353462912 163030040880 -3979159123049 -13212273533801263567 -99980432524 84386971987 38667399173
357710273522 14540967162 123028775922 172022156685 60403709355 226298877697 281096983444 -3324553931279855066604 -457457060209 315571806530 -2527701030
-663400601424 -80223172282 -10065702561 -254311608272735606190 528518035248 244093470059 -126180987932949445420 -456777296127 -135902982140 -288793387975
-205213072362 186102272087 717505662057 4460669213428628315640 564612513436 -311442452260 -699961601578085510882 331080326525 563149666434 83827373958
-99117121428 -19987929415 137297428387 189466084530-500887811518 -52626142101 18186857868 79346213309-82787671331 150736864851 -269839600990 715236257339
4927981293 -435929875753 600015858723 -31538709279460880871518 227653837361 -197283337361 -61847971968-188315911875 58036663061 -566747802814 -230589759398
-89060040858 -178318357051 8887719613 -73780381152 476544445819 -54658589389 383479722943 -248661692583755485017 -64473922949 -253594283018 130659529819
162358524426 36316234094 -52012074807 -36249470135803021123663 48605629408 -270834666876 -53385853342275683292239 442503246553 193604824245 -222606481191
-349900990505 678157713298 19672088919 -18178719969291058253343 -2600032513 372282603661 -5563458460080768816186 -70030747217 -138590864958 -319087269795
-372067254876 -172549721670 -169708069598 35423594039224902011 -264110122193 11212545396 234720444566544114905074 254948544576 -204545008117 -18431505565
-100877631419 -107785904552 3237000802435 1143986186720834798886 -343864436358 47625629405 3204032044693571681828 -32448008482 77226753650 -273521631294
-465961725863 241339954290 -22411998269 370192488266876146513220 3844613716 -341187840061 -3121914713426872542056 19507502332 316527459848 -105189220494
96708061214 -26173383013 729022600475 -224707475289-69684218683 -391909807897 -282653296441 -23388423608689531553 100742015785 37199052679 201146851754
288421109951 5586648799 -329915618135 77207809566 -40913965083 110534896769 -424415536835 -170052272427308819982 191851759458 429993693441 278444115097
366308019242 69327448414 17076776115 -23282220603261395144953 847514261224 -3534359410 -96521754404-327819643675 -1045610260409 463461263744 -153632254488
-289834382189 345563717401 -199447681390 -559352319537640374580 -228018138101 74589121217 -142058050866251943032 12532955657 -21942942049 -261749584332
275841666809 -540589034752 -270603643593 16353110956393825781451 415082167786 505343122843 -645661802386860012898 459407923508 178859521809 409223152684
-433410688058 -643294924823 66036813054 -164872204389302154643 -387782035585 199283556410 -3169219396851815626267 182351496546 -136780888568 -229872426544
-90973337286 -278240381452 -176842990175 -373921545892203170100 10150345076 707545355712 -14693303562230112848887 -108658996914 -105435530346 28559798550
-56756207994 -147164219076 327600141960 -447605550731084885814 213092711846 -203487862836 324964924738686076838 -456655960231 -27489399931 536945156772
-4957930205 -7778733027 -156830033847 -4822573567588644967712 204693126700 -232242978617 -976213434971427326729 -66276773983 -505855792894 -185648631798
-336792170747 322151658080 210835584042 46220905838120949081315 160419735391 218917261218 542082143860100864676617 -509857011252 -173049308730 213592526818
-41704966273 172220905018 166015801342 79077233718 -19911040229 -436983003374 -317553549392 167083607288350553872 -451914642566 475588705326 -389820582066
-96869123764 -262023688867 452704657057 -2790274549014406520158 -39875692853 196743066998 -24759037317465254407162 137402238685 -158854545500 -105881247849
60251726107 -650577538409 147203330356 247529935169-18666245828 -624717887668 16296111048 2722686901712761709411 -56679291568 -147535467665 -450823292005
-567472068673 55939593305 67272207838 298336918007 -627324336484 204055219308 39060328601 -27633333629220552514028 -185679913091 -436666036373 -297692196323
-386675094063 -34056480482 -214757097383 -7889301042817772030 -234665188365 13627060197 424853576655-71443902992 -324112865314 321951428437 151058805102
-222843444750 57358906753 442358041100 55717084282014133792289 -238659100703 -385459824034 -2764324714350402532 296919167489 289184582588 71683462450
532127636503 -48045419604 -89692796972 -91341837988141408807969 42491789681 21038152204 -195346455291-226289045496 122382881520 421085090153 -297429381143
22898078219 244121805654 425290077875 34176896804 20201736583 136054788379 754691460326 -268159487928-207018531578 442803042834 -257579441324 -350953329200
-44899728189 44036315155 -489273603859 717095945836-44229689484 -217756053480 -26325544364 8856415325843796880340 -313653057790 -23335087789 166462111597
-114051896980 434062145062 -163540229551 1242690639810011456556 257573202131 -593126701908698723586 -427146376487 -245752562502 -160586135933
-257277852820 26675990487 -1501919252060 4851436463527766484403 -158303681112 271287159542 -62140427369280813176037 -81927705167 -266093709378 488208078577
-23615966109 225735694990 254290551256 -220274653785073198885 29889297